

Controlli di processo del modulo Traccia

Modulo Traccia — logica e algoritmi del software legacy

dott. ing. Gian-Luca ANFOSSI

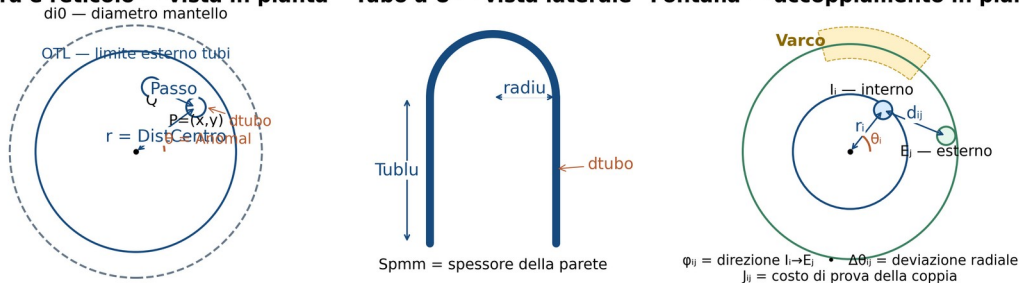
7 ottobre 2026

Table of Contents

Nomenclatura e simboli del software

Questa sezione raccoglie i simboli richiamati nel documento mantenendo, fra parentesi o in codice, lo stesso identificatore usato da **Traccia** e dalle classi collegate di **RoutBase1** e **Infila**. Le grandezze geometriche sono espresse normalmente in millimetri e gradi nell'interfaccia; le routine trigonometriche interne lavorano in radianti.

Piastra e reticolo — vista in pianta Tubo a U — vista laterale Fontana — accoppiamento in pianta



Significato geometrico dei simboli principali

Nella vista della piastra $di0$ è il diametro disponibile del mantello, OTL è il diametro limite dei tubi, $dtubo$ è il diametro del singolo foro/tubo e Passo è la distanza centro-centro. Il punto $P=(x,y)$ è individuato anche da $r = \text{DistCentro}$ e $\theta = \text{Anomal}$. Nella U, radiu descrive la curva fisica; nella fontana I_i ed E_j sono gli estremi della coppia e d_{ij} la loro distanza in pianta. Sono quindi grandezze diverse anche quando il legacy usa localmente il nome generico **Raggio**.

Coordinate, diametri e contorni

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
x, y	coordinate cartesiane del centro di un foro	Origine nel centro della piastra; non indicano la posizione nella matrice bu.
$\text{PuntiD}(i,z)$	punto geometrico del foro i nella zona z	Oggetto <code>clsVec2</code> di <code>RoutBase1</code> ; $z=0$ esterna, $z=1$ interna per la fontana.
$r, \text{Raggio}, \text{DistCentro}(i,z)$	distanza radiale $\sqrt{x^2+y^2}$	Usata per scegliere, bilanciare e ordinare; non è il raggio di curvatura del tubo.
$\theta, \text{Anomal}(i,z)$	angolo polare del foro	Calcolato da $\arccos(x/r, y/r)$ e normalizzato nel riordino.
$di0$	diametro imposto o di ingresso del fascio	Il suo ruolo preciso dipende dalla modalità di calcolo bloccata su tubi o diametro.
$di1$	diametro utile/calcolato durante l'iterazione	Viene riconciliato con OTL, giochi e numero tubi.
OTL	<i>Outer Tube Limit</i>	Diametro del minimo contorno circolare che comprende i tubi, includendo mezzo diametro tubo.
otimp	OTL imposto	Vincolo dell'utente distinto dall'OTL calcolato.
otlmax	massimo OTL ammesso/individuato	Limite usato nelle iterazioni geometriche.
$dtubo, \text{Diametro}$	diametro esterno del tubo	Diametro è il nome usato anche nello stato Franco di <code>Infila</code> .
Spm, Spbwg	spessore tubo in mm e designazione BWG	Rappresentazioni alternative dello stesso dato tecnologico.
Tublu	lunghezza del tubo	Lunghezza rettilinea di progetto, distinta dalla lunghezza della proiezione U.
cinter	raggio/limite della zona centrale libera	<code>VerifInters</code> impedisce al segmento di attraversare questa zona quando significativa.
cori, coriint, coriext	diametri di separazione, interno ed esterno delle corone	Usati esclusivamente nella geometria a fontana.

Reticolo, file, settori e circuitazione

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
Passo	passo nominale del reticolo	Distanza caratteristica fra centri tubo.
PassoOrizzontale, PassoVerticale	componenti cartesiane del passo	Derivano da tipo/orientamento del reticolo.
passoint	passo della corona interna	Può differire dal passo della corona esterna nella fontana.
TipoPasso	codice dello schema del reticolo	Seleziona reticolo triangolare/quadrato e relativo orientamento.
PassoFascio	codice della circuitazione	Determina numero di passaggi, settori e setti.
NumeroSettori	numero dei settori geometrici	Non coincide necessariamente con il numero delle file.
k, Settore(i,z)	indice/settore di appartenenza	k è anche variabile di ciclo legacy; va interpretata dal contesto.
j, Fila(i,z)	indice/fila di appartenenza	Nella parte di matching j è anche usato convenzionalmente per il foro esterno.
nnn, Posizbu(i,z)	posizione nella fila e nella matrice bu	È distinta dall'identificativo enumerato del foro.
bu(fila,posizione)	matrice compatta del layout	"1" foro presente, "0" vuoto, "9" cambio/discontinuità di simmetria.
ici(fila)	numero di posizioni da esaminare nella fila	Limite del ciclo che ricostruisce le coordinate.
hsym, icontr	codici di simmetria e conteggio file del settore	Conservano la rappresentazione compatta legacy.
FilaIniziale, FilaFinale	estremi delle file appartenenti a un settore	Definiscono l'intervallo percorso da CoordInMem.
NumeroTubiFila, NumeroTubiSettore	contatori locali dei fori/tubi	Aggiornati anche dal bilanciamento.
ntubi	numero richiesto di tubi/fori secondo il contesto	Nei fasci U distinguere sempre tubo fisico, gambe e fori.
ktotal	totale effettivo delle posizioni presenti	È il totale enumerato dopo generazione/bilanciamento.
Ntot	contatore totale transitorio del generatore	Usato mentre si formano settori e file.
pdiaf, p1, tagli, tcava	passo diaframmi, parametri dei setti/tagli e cava	Condizionano zone escluse e geometria dei diaframmi.
yin, yout, dtin, dtout	limiti/dimensioni delle zone di ingresso e uscita	Usati per riservare le finestre di passaggio del fluido.

Tubi a U e fontana

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
radiu	raggio minimo/richiesto della curva U	Non confondere con DistCentro.
CurveInPianoVert	orientamento delle curve U nel piano verticale	Modifica simmetrie, settori e conteggi.
Passi4CurveVert	opzione legacy per curve verticali e quattro passaggi	Attiva una gestione specifica della circuitazione.
GapCurve	gioco richiesto fra le curve della fontana	In Infila viene sommato al diametro per il controllo tridimensionale.
Interf (ε)	interferenza ammessa al montaggio	La distanza planare minima usata da Sorvolo è dtubo-Interf.
Varco	settore senza pause/ostacoli RX	Espresso in gradi; influenza il riordino finale.
Anomal0 (θ ₀)	angolo medio/iniziale del varco	Origine angolare corretta della sequenza finale.
SovrAlt	sovraltezza incrementale	Passo/valore iniziale usato nella simulazione di infilaggio.
AltMin (MINALTO)	tratto diritto minimo in altezza	Vincolo geometrico di Infila.
Preciso (PRECISO)	precisione della ricerca della distanza minima	Limitata dal codice fra Diametro/100 e Diametro/10.
Hmax, HCalc, Alt, Alt1	altezze correnti e massime di montaggio	Stato iterativo del confronto fra due forcine.
Raggio, Raggio1 in Franco	raggi delle due forcine confrontate	Contesto Infila, non raggio polare del foro.
Utub, Utub1	proiezioni planari delle due forcine	Oggetti clsLinea2 di RoutBase1.

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
CC, CC1	coseni/direzioni unitarie delle proiezioni	Oggetti clsVec2, usati in proiezioni e distanze.
Lun, Lun1	lunghezze delle proiezioni planari	Limiti dei parametri lungo i segmenti.

Accoppiamento della fontana

Simbolo software	Significato operativo	Precisazione
$I=\{I_i\}$	insieme dei fori della corona interna	Nel VB: PuntiD(i,1).
$E=\{E_j\}$	insieme dei fori della corona esterna	Nel VB: PuntiD(j,0).
i, iTubo1	identificativo del foro interno corrente	È un indice di enumerazione, non un ordine radiale.
j, iTubo2	identificativo del candidato esterno	Nel codice iTubo è usato anche come indice generico di scansione.
d_{ij} , Distl	distanza euclidea fra I_i ed E_j	Lunghezza della corda in pianta.
φ_{ij} , Ang1	angolo del vettore $I_i \rightarrow E_j$	Confrontato con la direzione radiale dell'interno.
$\Delta\theta_{ij}$, DAng	minima differenza angolare	Riportata nell'intervallo $[0,\pi]$.
Fact (F)	peso della deviazione angolare	Aggancia parte da 2 e può diminuirlo di 0,25.
J_{ij} , NewDist	costo $d_{ij}[1+Fact \cdot \Delta\theta_{ij}/(2\pi)]$	Stabilisce l'ordine di prova, non l'ottimo globale.
NewInd	traduzione posizione-candidato	Contiene l'identificativo reale dell'esterno associato a NewDist.
Accoppia(i,z)	stato del foro	0 libero; altro valore = numero della coppia assegnata.
IndT1(k), IndT2(k)	estremi interno ed esterno della coppia k	Sono i dati principali scritti nel file .COO.
iCoppia (k)	profondità/coppia corrente	Avanza dopo ogni registrazione valida.
iProfond (p)	profondità di ripresa del backtracking	Memorizza il livello dal quale ricostruire.
Proiez (s)	ascissa della proiezione del foro sulla retta	Il foro è fra gli estremi quando $0 < s < d$.
Dist1 (h)	distanza perpendicolare foro-retta	Fa scattare Sorvolo se $< dtubo - Interf$.

File e risultati

Simbolo	Contenuto
.TRK	progetto/tracciatura legacy serializzata
.COO	coppie, coordinate, file e posizioni della fontana
.PAS	coordinate espresse nel reticolo/passi
.DGE	dati geometrici generali in formato ASCII
.RES	risultati della simulazione d'infilaggio
.MTO	raggruppamenti e dati per distinta materiali
.RB2 / \$.B2	stato/cache interno della simulazione
.SEQ	sequenza di montaggio
.DXF / DGE	esportazione geometrica verso CAD

Mappa fra maschere di input e simboli

Le figure seguenti riproducono schematicamente i gruppi della maschera **Dati di progetto**. Dentro ogni casella bianca non è mostrato un valore di esempio, ma il simbolo che riceve quel dato nelle routine. La corrispondenza è ricavata dagli array `igr1`, `igr2`, `igr3`, `igr41/igr42`, dalle etichette `nominput(n)=at1(106+n)` e dal trasferimento `dt(n) → typDaTos` in Dati.

Campi comuni — pagina iniziale

Dati iniziali — contorno e processo	
Diametro interno mantello [mm]	di0 = dt(2)
D.I. bocchello ingresso [mm]	dtin = dt(3)
D.I. bocchello uscita [mm]	dtout = dt(4)
Densità ingresso [kg/m ³]	roin = dt(5)
Portata ingresso [kg/h]	win = dt(6)
Densità uscita [kg/m ³]	roout = dt(7)
Portata uscita [kg/h]	wout = dt(8)
Zona libera ingresso / uscita [mm]	y0in=dt(9); y0out=dt(10)

Maschera: contorno, bocchelli e portate

Campo mostrato	Slot maschera	Simbolo effettivo
Diametro interno mantello	dt(2)	di0
D.I. bocchello ingresso/uscita	dt(3), dt(4)	dtin, dtout
Densità ingresso/uscita	dt(5), dt(7)	roin, roout
Portata ingresso/uscita	dt(6), dt(8)	win, wout
Zona libera ingresso/uscita	dt(9), dt(10)	y0in, y0out

Tubi diritti e dati generali

Dati del fascio e dei tubi	
Numero tubi	ntubi = dt(11)
Tipo passo / tracciatura / fascio	TipoPasso=dt(12); PassoFascio=dt(13); TipoFascio=dt(14)
Diametro esterno tubo [mm]	dtubo = dt(15)
Passo tubi [mm]	Passo = dt(16)
Passo diaframmi / primo diaframma [mm]	pdiaf=dt(17); p1=dt(18)
Materiale tubo	matub = dt(19)
Raggio tubi U [mm]	radiu = dt(21)
Passo iterazioni [mm]	IncrementoDiametro = dt(22)
Cava / spessore / BWG / lunghezza	tcava=dt(23); Spmm=dt(24); Spbwg=dt(25); Tublu=dt(26)
Tolleranza / giunto tubo-piastra	TipoTolleranza=dt(27); TipoGiunto=dt(28)

Maschera: *reticolo e dati del tubo*

TipoPasso, PassoFascio, TipoFascio, matub, TipoTolleranza e TipoGiunto sono selezioni codificate; gli altri campi sono numerici. Il simbolo IncrementoDiametro è globale alla routine iterativa e non fa parte della struttura typDaTos.

Tubi a U

Nella stessa maschera il campo **Raggio tubi a U (0=STD)** alimenta radiu = dt(21). Le opzioni **Fila centrale storta** e **Curve su piano verticale** alimentano rispettivamente FilaCentraleStorta e Passi4CurveVert/CurveInPianoVert secondo la pagina e la configurazione.

Diaframmi e dati finali

Diaframmi, contorni e accessori	
Taglio / angolo / tipo diaframma	dt(30); dt(31); dt(32)
Piatto d'urto	EsistePiatto = (dt(33)=1)
Eventuale diametro interno corona [mm]	cinter = dt(34)/2
Sealing strips / rod runners	ISEAL=dt(35); Nrod=dt(36)
Tacche	dt(37)
Distanza file su setto H/V [mm]	DistSuSettoHor=dt(38); DistSuSettoVer=dt(39)
Calcolo OTL minimo/massimo	MassimizzaOTL = (dt(40)>0)

Maschera: *diaframmi e limiti geometrici*

La voce **Eventuale diametro interno corona** viene trasformata in cinter=dt(34)/2: la maschera chiede un diametro, mentre le verifiche geometriche lavorano con il raggio.

Fontana

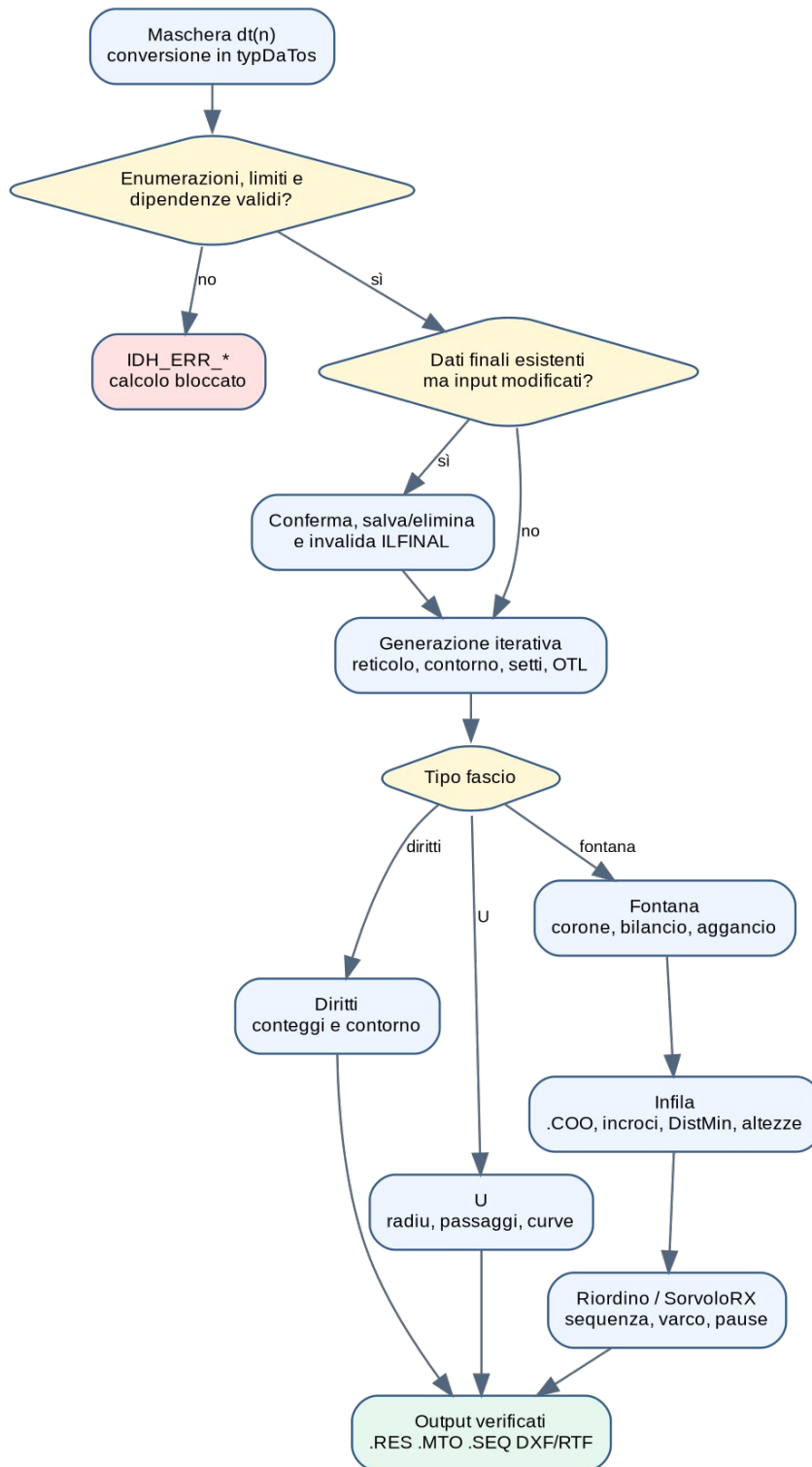
Parametri specifici — tubi a fontana	
Diametro interno corona esterna [mm]	cinter = dt(34)/2
Diametro esterno corona interna [mm]	coriext = dt(44)
Diametro interno corona interna [mm]	coriint = dt(42)
Passo corona esterna [mm]	Passo = dt(16)
Passo corona interna [mm]	passoint = dt(43)
Interferenza ammessa [mm]	Interf = dt(47)
Gioco nelle chiome [mm]	GapCurve = dt(48)
Varco libero RX [°]	Varco = dt(49)
Anomalia media varco [°]	Anomal0 = dt(50)

Maschera: parametri specifici della fontana

Campo mostrato	Slot maschera	Simbolo effettivo
Diametro interno corona esterna	dt(34)	cinter=dt(34)/2
Diametro esterno corona interna	dt(44)	coriext
Diametro interno corona interna	dt(42)	coriint
Passo corona esterna	dt(16)	Passo
Passo corona interna	dt(43)	passoint
Interferenza ammessa	dt(47)	Interf
Gioco nelle chiome	dt(48)	GapCurve
Varco libero RX	dt(49)	Varco
Anomalia media del varco	dt(50)	Anomal0

Scopo e perimetro dei controlli

Questo documento elenca i controlli effettivamente osservati nel percorso **input** → **generazione** → **bilanciamento** → **aggancio** → **infilaggio** → **output**. Per “controllo di processo” si intende sia una validazione bloccante, sia un avviso, una correzione automatica o un controllo di coerenza intermedio. Non è una certificazione normativa e non sostituisce la verifica ingegneristica.



1. Classificazione degli esiti

Classe	Comportamento	Esempio
Errore bloccante	annulla o impedisce il calcolo	passo $\leq$ dtubo, dati essenziali mancanti
Avviso con scelta	chiede se proseguire o correggere	raggio U inferiore al minimo assunto TEMA
Correzione automatica	normalizza il dato e continua	limiti di Preciso, Interf, valori negativi di yin/yout
Rigenerazione	invalida risultati e ricalcola	variazione di dati dopo produzione dei dati finali
Ricerca alternativa	cambia candidato o torna indietro	intrappolamento nell'aggancio fontana
Controllo diagnostico	segnala ma non rappresenta una prova normativa	file incompleto, identificativo ripetuto, cache non coerente

2. Acquisizione e coerenza della maschera

La funzione `Dati` trasferisce gli slot `dt(n)` nei membri nominati di `typDaTos`, quindi controlla enumerazioni, limiti e dipendenze. Il primo errore imposta `kdati` con uno degli identificativi `IDH_ERR_*`; `MostraAiuto` presenta il messaggio associato.

2.1 Enumerazioni ammesse

`matub` deve appartenere a 0..2

`TipoPasso` deve appartenere a 1..4

`PassoFascio` deve appartenere a 1..20

`TipoFascio` deve appartenere a 1..4

Valori esterni producono rispettivamente `IDH_ERR_MATTUBI`, `IDH_ERR_TIPOPASSO`, `IDH_ERR_NUMPASSI`, `IDH_ERR_TIPOFASCIO`.

2.2 Limiti dimensionali e dati indispensabili

Condizione controllata	Esito
<code>di0 > 10000</code>	diametro mantello troppo grande
<code>dtin > 5000</code> oppure <code>dtout > 5000</code>	diametro bocchello fuori limite
bocchello maggiore di <code>di0</code> quando il mantello è definito	incoerenza bocchello–mantello
<code>ntubi=0</code> e <code>di0=0</code>	manca sia il numero tubi sia il diametro di calcolo
<code>dtubo < 1</code>	diametro tubo non valido
<code>Passo <= dtubo</code>	reticolo fisicamente incoerente

2.3 Dipendenze dei dati di processo

SE `roin != 0`:

`win` deve essere diverso da 0

`dtin` deve essere diverso da 0

SE `roout != 0`:

`wout` deve essere diverso da 0

`dtout` deve essere diverso da 0

Questi controlli verificano la completezza delle grandezze usate per stimare le zone libere di ingresso/uscita. Le routine calcolano area del bocchello, velocità e un termine ρv^2 , limitato dal codice a 3000, poi ricavano `yin` e `yout`; risultati negativi vengono portati a zero.

3. Invalidazione dei risultati esistenti

Prima di accettare dati modificati, il software confronta numerose grandezze con i valori vettore precedenti: diametri, numero tubi, tipo di passo/fascio, materiale, raggio U, passo diaframmi, cave, distanze sui setti, criterio OTL e parametri della fontana. Se **ILFINAL=1**, avverte che i dati finali esistenti non sono più coerenti e propone salvataggio/eliminazione prima di ricalcolare.

Questo è un controllo di tracciabilità importante: impedisce di utilizzare automaticamente una distinta o sequenza prodotta con input differenti.

4. Controlli specifici dei tubi diritti

- verifica di contorno: i centri devono ricadere nell'area utile dopo giochi, cave, setti e mezzo diametro tubo;
- verifica di reticolo: **TipoPasso** determina componenti orizzontale e verticale coerenti;
- verifica dei settori: il codice di circuitazione deve produrre settori e file compatibili;
- verifica iterativa di **ntubi**, **OTL**, **di0/di1**: il generatore modifica diametro/offset finché raggiunge il vincolo o termina la ricerca;
- esclusione delle celle **bu=0** e trattamento delle discontinuità **bu=9**;
- aggiornamento di **NumeroTubiFila**, **NumeroTubiSettore**, **ktotal** e **OTL**.

5. Controlli specifici dei tubi a U

CheckDati, quando è attiva la pagina relativa, confronta:

$\text{radiu} < 1,5 \times \text{dtubo}$.

Se la condizione è vera, avverte che il raggio è inferiore al minimo indicato nel messaggio come TEMA. L'utente può proseguire; se rifiuta, il programma porta automaticamente **radiu** a $1,5 \times \text{dtubo}$.

Il tipo U accetta nel controllo principale soltanto i codici di passaggio previsti dal legacy (2, 6, 8, 10). Altri codici producono **IDH_ERR_PASSOnoU**. La generazione verifica inoltre spazio della curva, distanze sui setti, duplicazione delle gambe e opzioni del piano verticale.

6. Controlli specifici della fontana

6.1 Coerenza iniziale

Condizione	Esito
$ntubi=0$ e $coriext=0$	mancano numero tubi e diametro esterno corona interna
$PassoFascio \neq _2U$	configurazione di passaggi non ammessa per fontana
$dt(34) \leq dt(44)$	corona esterna/interna geometricamente incoerenti

6.2 Bilanciamento

Confronta i numeri effettivi delle due corone. Se una corona non raggiunge il numero richiesto, la soluzione è impossibile; se esistono eccedenze, **Bilancio** elimina celle **bu** aggiornando tutti i contatori. Il bilanciamento non dimostra che esista un accoppiamento montabile.

6.3 Aggancio e intrappolamento

Per ogni candidato vengono eseguiti:

1. unicità implicita mediante **Accoppia=0**;
2. priorità distanza–radialità **J**;
3. **Sorvolo**: nessun foro libero nella fascia **dtubo-Interf** del segmento;
4. **VerifInters**: il segmento non deve attraversare la zona centrale;
5. backtracking se nessun candidato è valido;
6. riduzione di **Fact** e rigenerazione se il tentativo globale resta incompleto.

Il fallimento produce **IDH_ERR_TRAPPOLA** o lo stato “Non è stato possibile trovare una soluzione”; non deve essere confuso con un errore di input.

7. Controlli dell'infilaggio tridimensionale

Prima del calcolo **Infila** controlla:

- esistenza e leggibilità di **.COO**;
- una sigla unica per ogni tubo;
- quattro coordinate presenti per ogni riga;
- almeno un tubo valido;
- **Diametro**>0, **SovrAlt**>=0, **Interf**>=0, **AltMin**>=0, **Preciso**>=0.

Normalizzazioni applicate:

Interf = min(**Interf**, **Diametro**/2)

SovrAlt = **Diametro**/10 se non positivo

Preciso = clamp(**Preciso**,
 Diametro/100,
 Diametro/10) se fornito

Preciso = **Diametro**/20 se assente

GapCurveEffettivo = **GapCurve** + **Diametro**

Per ogni nuova forcina **Incrocio** verifica estremi, proiezioni e intersezioni planari rispetto alle forcine montate. Nei casi potenzialmente interferenti, **DistMin** ricerca la distanza minima tridimensionale; la sovraltezza viene aumentata finché la distanza è compatibile. Se una forcina non può essere montata sulla precedente, viene emesso un errore specifico.

8. Controlli sulla sequenza e accessibilità

Riordino usa angolo e raggio per proporre l'ordine; SorvoloRX verifica intersezioni e distanze rispetto alle coppie marcate, rispettando Varco. Questi controlli sono legati alla sequenza e alle pause RX, non sostituiscono la simulazione tridimensionale né garantiscono automaticamente l'accesso a tutti i giunti tubo-piastra.

9. Controlli sui file e sugli output

File/stato	Controllo
.COO	può essere riutilizzato previa conferma; sigle e campi vengono ricontrollati da Infila
.RES, .MTO, .RB2	se tutti presenti, il programma propone il riuso del calcolo precedente
.SEQ	se esiste, propone l'uso della sequenza già definita
.ADU / RMT serializzazione legacy	ControllaRMT confronta i dati disponibili per la distinta richiede esplicita abilitazione e file attendibili

10. Limiti dei controlli attuali

- molte verifiche restituiscono soltanto un messaggio e non un risultato tipizzato con campo, valore, limite e severità;
- alcuni limiti sono numeri incorporati nel codice e non riportano edizione o paragrafo normativo;
- **Sorvolo** e **VerifInters** sono controlli planari parziali;
- il greedy può fallire anche quando esiste una configurazione globale;
- cache e file intermedi possono derivare da una versione precedente;
- l'uso di **DoEvents** e aggiornamenti grafici rende meno deterministico il tempo di esecuzione, non il risultato matematico atteso.

11. Controlli raccomandati nella nuova architettura

Ogni controllo dovrebbe produrre un record:

```
ValidationResult(  
    Code,  
    Severity,  
    Field,  
    Symbol,  
    ActualValue,  
    ExpectedRange,  
    RuleSource,  
    SuggestedCorrection)
```

Si raccomandano inoltre: unità dimensionali tipizzate, tolleranze esplicite, versione della regola, hash degli input nei file risultato, golden test su commesse storiche e verifica separata di fattibilità, ottimalità e accessibilità al controllo del giunto.